



جامعة قاسيون الخاصة

مقرر الدارات الكهربائية ١ Electric Circuits 1

الدكتور المهندس
عمار كنعان

المحاضرة الأولى

السنة الثانية – هندسة الاتصالات

- **Review of basic concepts.**

• استعراض المفاهيم الأساسية.

- **Ohm and Kirchhoff laws.**

• قوانين أوم و كيرشوف.

- **Series and parallel resistors, current and voltage divisions.**

• ربط المقاومات على التسلسل والتفرع ، مجزئات التيار والتوتر.

- **Nodal and mesh analysis with voltage and current sources.**

• تحليل العقد والحلقات مع منابع التوتر والتيار.

- **Linear property, superposition, and source transformation.**

• الخاصية الخطية، طريقة التراكب، وتحويل المنبع.

- **Thevenin and Norton equivalent.**

• دائرة ثيفينين و نورتون المكافئ.

Course Plan

خطة المقرر

- Series and parallel capacitors and inductors.
ربط المكثفات والوشائع على التسلسل والتفرع.
- RC and RL circuits.
دارات RC و RL

مراجعة للمبادئ الأساسية

Review of basic concepts

(Lecture 1)

- **“Fundamentals of Electric Circuits”, by Alexander and Sadiku, McGraw-Hill, 2009. Chapter 1: Section 1.1 to Section 1.8.**
- **“Introduction to Electric Circuits”, by R. Drof, John Wiley, 7th Edition 2006.**

Lecture Topics

العناوين الرئيسية للمحاضرة

Systems of Units

• وحدات القياس الدولية

Charge and Current

• الشحنة الكهربائية والتيار

Voltage

• التوتر الكهربائي

Power and Energy

• الاستطاعة والقدرة الكهربائية

Circuit Elements

• عناصر الدارة الكهربائية

Applications

• التطبيقات

مقدمة

- نظرية الدارات الكهربائية والنظرية الكهرومغناطيسية هما النظريات الأساسية التي بنيت عليها جميع فروع الهندسة الكهربائية.
- العديد من فروع الهندسة الكهربائية، مثل الطاقة، الآلات الكهربائية، التحكم، الإلكترونيات، الاتصالات، والأجهزة.
- الدارة الكهربائية عبارة عن ترابط بين العناصر الكهربائية.
- دارة كهربائية بسيطة هي دارة مصباح التي تتكون من ثلاثة عناصر أساسية: بطارية، مصباح، وأسلاك.

International System of Units (SI)

نظام الواحدات القياسية الدولية

- في الهندسة الكهربائية، نتعامل مع كميات قابلة للقياس.
- يجب أن يتم التعامل مع القياسات لدينا بلغة قياسية، مثل النظام الدولي للوحدات (SI).
- اعتمد المؤتمر العام المعني للأوزان والمقاييس على وحدات SI.
- يتضمن SI ست وحدات رئيسية يمكن من خلالها استخلاص جميع الكميات الفيزيائية الأخرى.

Systems of Units

أنظمة الوحدات القياسية

- يبين الجدول التالي الوحدات الست ورموزها والكميات الفيزيائية التي تمثلها.

Quantity	Basic unit	Symbol
Length الطول	meter	m
Mass الكتلة	kilogram	kg
Time الزمن	second	s
Electric current التيار الكهربائي	ampere	A
Thermodynamic temperature درجة الحرارة	kelvin	K
Luminous intensity شدة الاضاءة	candela	cd
Charge الشحنة الكهربائية	coulomb	C

Systems of Units

أنظمة الواحدات القياسية

يبيّن الجدول الأجزاء والمضاعفات وفق SI

Multiplier	Prefix	Symbol
10^{18}	exa	E
10^{15}	peta	P
10^{12}	tera	T
10^9	giga	G
10^6	mega	M
10^3	kilo	k
10^2	hecto	h
10	deka	da
10^{-1}	deci	d
10^{-2}	centi	c

Systems of Units

أنظمة الواحدات القياسية

يبين الجدول الأجزاء وفق SI

Multiplier	Prefix	Symbol
10^{-3}	milli	m
10^{-6}	micro	μ
10^{-9}	nano	n
10^{-12}	pico	p
10^{-15}	femto	f
10^{-18}	atto	a

تعريف الشحنة

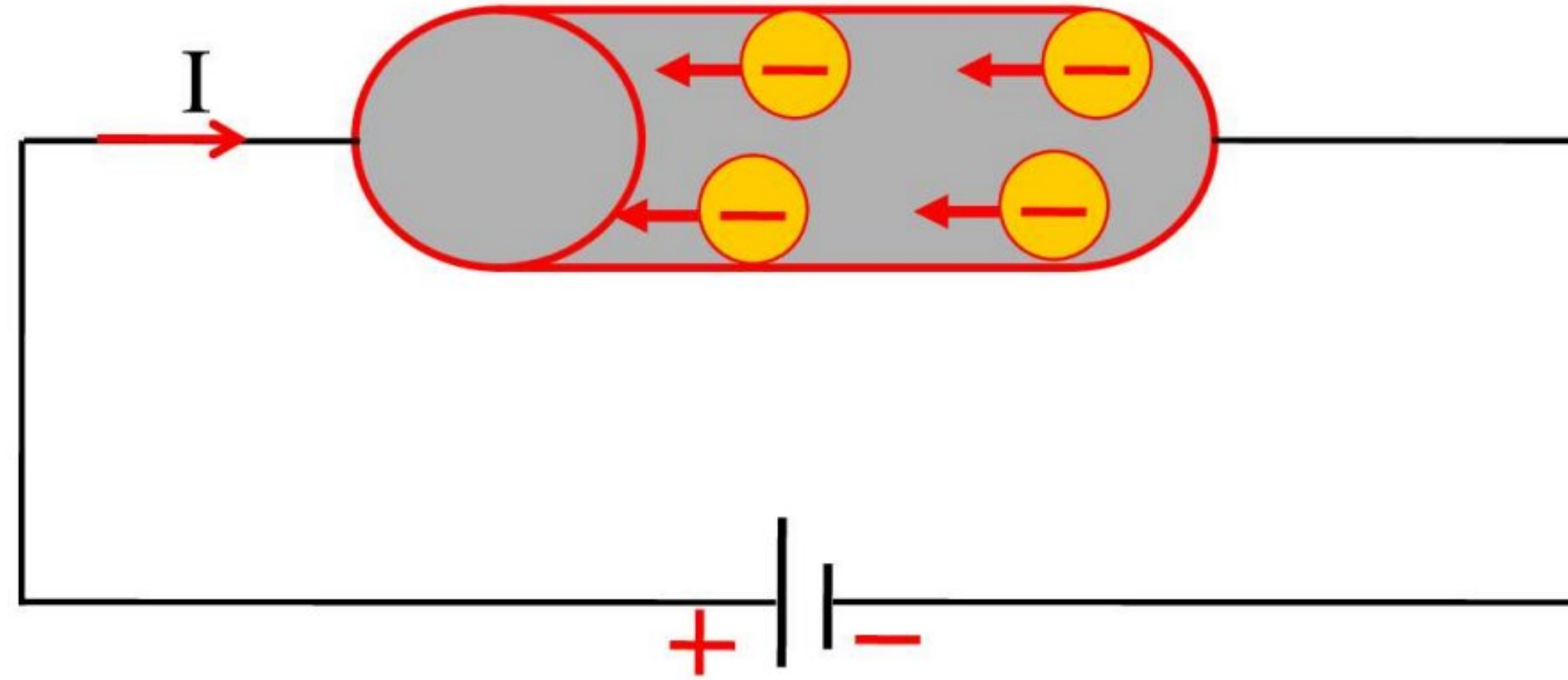
- الشحنة هي خاصية كهربائية للجزيئات الذرية التي تكون المادة، ويقاس بالكولومب (C)
- إن شحنة الإلكترون e تكون سالبة ومساوية $1.602 \times 10^{-19} \text{ C}$ ، بينما يحمل البروتون شحنة موجبة بنفس قيمة شحنة الإلكترون.
- ينبغي ملاحظة النقاط التالية حول الشحنة الكهربائية:
 1. الكولومب هو وحدة كبيرة القيمة. القيم الواقعية للشحنة الكهربائية هي من مرتبة $pC, nC, \mu C$.
 2. الشحنات الكهربائية التي تحدث بشكل طبيعي هي جزء لا يتجزأ من شحنة الإلكترون.
 3. ينص قانون مصونية الشحنة على أن الشحنة لا يمكن إنشائها أو الغاءها ، ولكن يتم نقلها فقط.

Charge and Current

الشحنة والتيار

تعريف التيار

- الشحنة الكهربائية هي عنصر قابل للحركة، ويمكن نقلها من مكان إلى آخر، حيث يمكن تحويلها إلى شكل آخر من أشكال الطاقة.



التيار الكهربائي الناتج عن مرور شحنات الإلكترونات في الناقل
Electric current due to flow of electronic charge in a conductor

Charge and Current

الشحنة والتيار

ومن الطبيعي أن نأخذ تدفق التيار كحركة الشحنات الموجبة، وبعكس حركة الشحنات السالبة.

التيار الكهربائي هو المعدل الزمني لتغير الشحنة يقاس بالأمبير A

رياضياً: العلاقة بين التيار i والشحنة q والزمن t

$$i = \frac{dq}{dt}$$

$$1 \text{ ampere} = 1 \text{ coulomb/second}$$

الشحنة المنتقلة من الزمن t_0 و t يتم الحصول عليه بتكامل الطرفين في العلاقة السابقة ونحصل:

$$Q = \int_{t_0}^t i \cdot dt$$

Charge and Current

الشحنة والتيار

الأنواع العامة للتيار الكهربائي

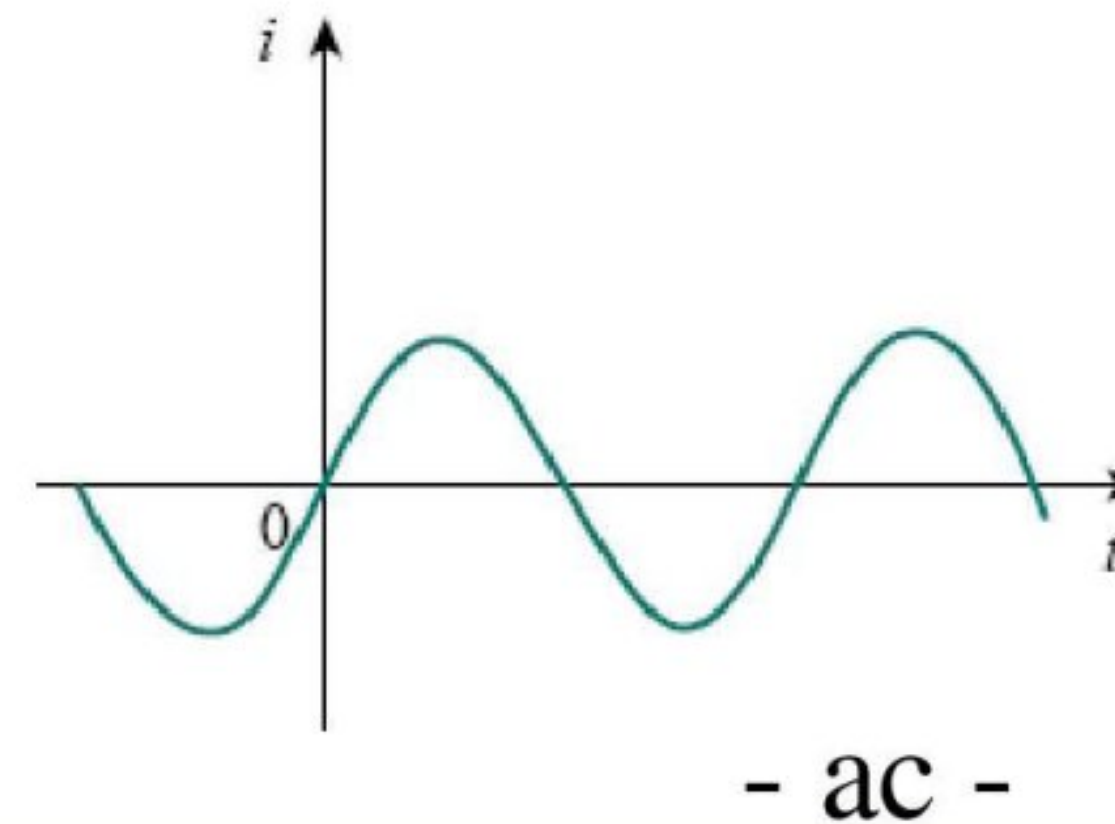
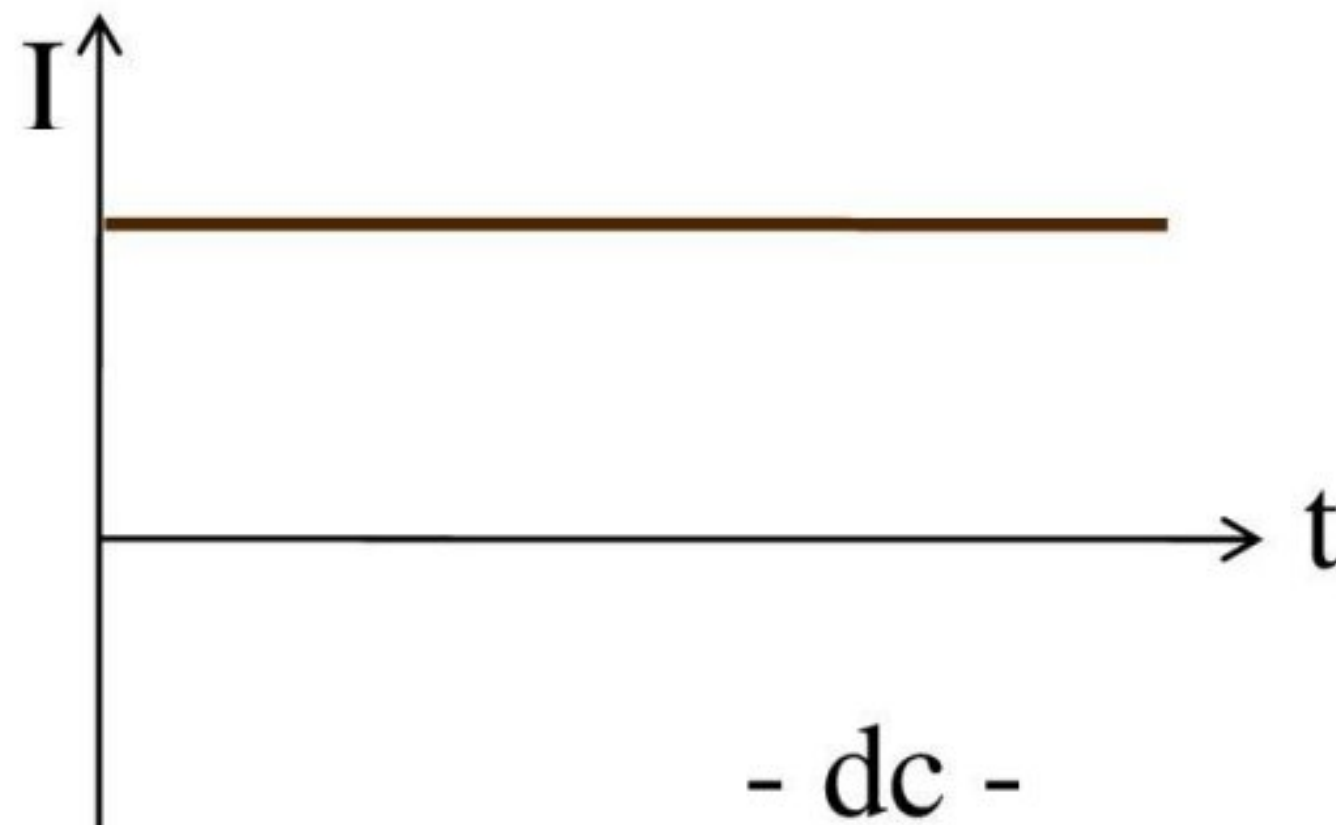
تتغير الشحنة خلال الزمن بعدة طرق ويتم تصنيف التيار:

التيار المستمر (dc): A direct current

وهو التيار الذي يبقى ثابتاً مع الزمن

التيار المتناوب (ac): An alternating current

هو التيار الذي يتغير بشكل جيبي مع الزمن



Example 1.1

- ما كمية الشحنة الموجودة في 4600 الكترون؟

Solution

Each electron has -1.602×10^{-19} C. Hence 4600 electrons will have:

$$-1.602 \times 10^{-19} \text{ C/electron} \times 4600 = -7.369 \times 10^{-16} \text{ C}$$

Problem 1.1

- احسب كمية الشحنة الموجودة في 4 ملايين بروتون؟

Solution

Each proton has 1.602×10^{-19} C. Hence four million protons will have:

$$1.602 \times 10^{-19} \text{ C/proton} \times 4 \times 10^6 = 6.408 \times 10^{-13} \text{ C}$$

Example 1.2

كمية الشحنة الكلية التي تدخل جزء من كبل تعطى بالعلاقة

$$q = 5t \sin(4\pi t) \text{ mC}$$

احسب التيار في اللحظة $t = 0.5$ second ؟

Solution

$$i = \frac{dq}{dt} = \frac{d}{dt}(5t \sin 4\pi t) \text{ mC/s}$$

$$= (5\sin 4\pi t + 20\pi t \cos 4\pi t) \text{ mA}$$

At $t = 0.5$ second,

$$i = (5\sin 2\pi + 10\pi \cos 2\pi) = 0 + 10\pi = 31.42 \text{ mA}$$

Problem 1.2

• في المثال السابق اذا كانت الشحنة $q = (10 - 10e^{-2t})$ mC

اوجد التيار في اللحظة $t = 0.5$ second ؟

• حدد الشحنة الكلية التي تدخل نهاية الكبل بين $t = 1$ s و $t = 2$ s اذا

كان التيار الذي يجتاز النهاية $i = (3t^2 - t)$ A

Solution

$$i = \frac{dq}{dt} = \frac{d}{dt}(10 - 10e^{-2t}) \text{ mC/s}$$

$$= (0 + 20e^{-2t}) \text{ mA} \quad \text{At } t = 0.5 \text{ second,}$$

$$i = (0 + 20e^{-1}) = 7.36 \text{ mA}$$

$$Q = \int_{t=1}^{t=2} i \, dt = \int_{t=1}^{t=2} (3t^2 - t) \, dt = \left(t^3 - \frac{t^2}{2}\right) = (8 - 2) - \left(1 - \frac{1}{2}\right) = 5.5 \text{ C}$$

Problem 1.2

يعطى التيار المار خلال عنصر:

$$i = 2 \text{ A} \quad 0 < t < 1$$

$$i = 2t^2 \text{ A} \quad t > 1$$

احسب الشحنة الداخلة من $t = 0$ to $t = 2$ second

Solution

$$\begin{aligned} Q &= \int_{t=0}^{t=2} i \, dt = \int_{t=0}^{t=1} 2 \, dt + \int_{t=1}^{t=2} 2t^2 \, dt = (2 - 0) + \left(\frac{16}{3} - \frac{2}{3}\right) \\ &= 2 + 4.667 = 6.667 \text{ C} \end{aligned}$$

تعريف التوتر:

نحن بحاجة إلى بعض العمل أو الطاقة لنقل الإلكترون في الناقل. يتم تنفيذ هذا العمل من قبل قوة محرك كهربائية خارجية (emf).
ويعرف هذا emf أيضا باسم التوتر أو فرق الكمون.

التوتر أو فرق الكمون: Voltage (or potential difference):
هو القدرة المطلوبة لتنقل واحدة الشحنات خلال عنصر ويقاس بالفولت (V)

$$V_{ab} = \frac{dw}{dq}$$

$$1 \text{ Volt} = 1 \text{ joule/Coulomb} = 1 \text{ newton-meter/Coulomb}$$

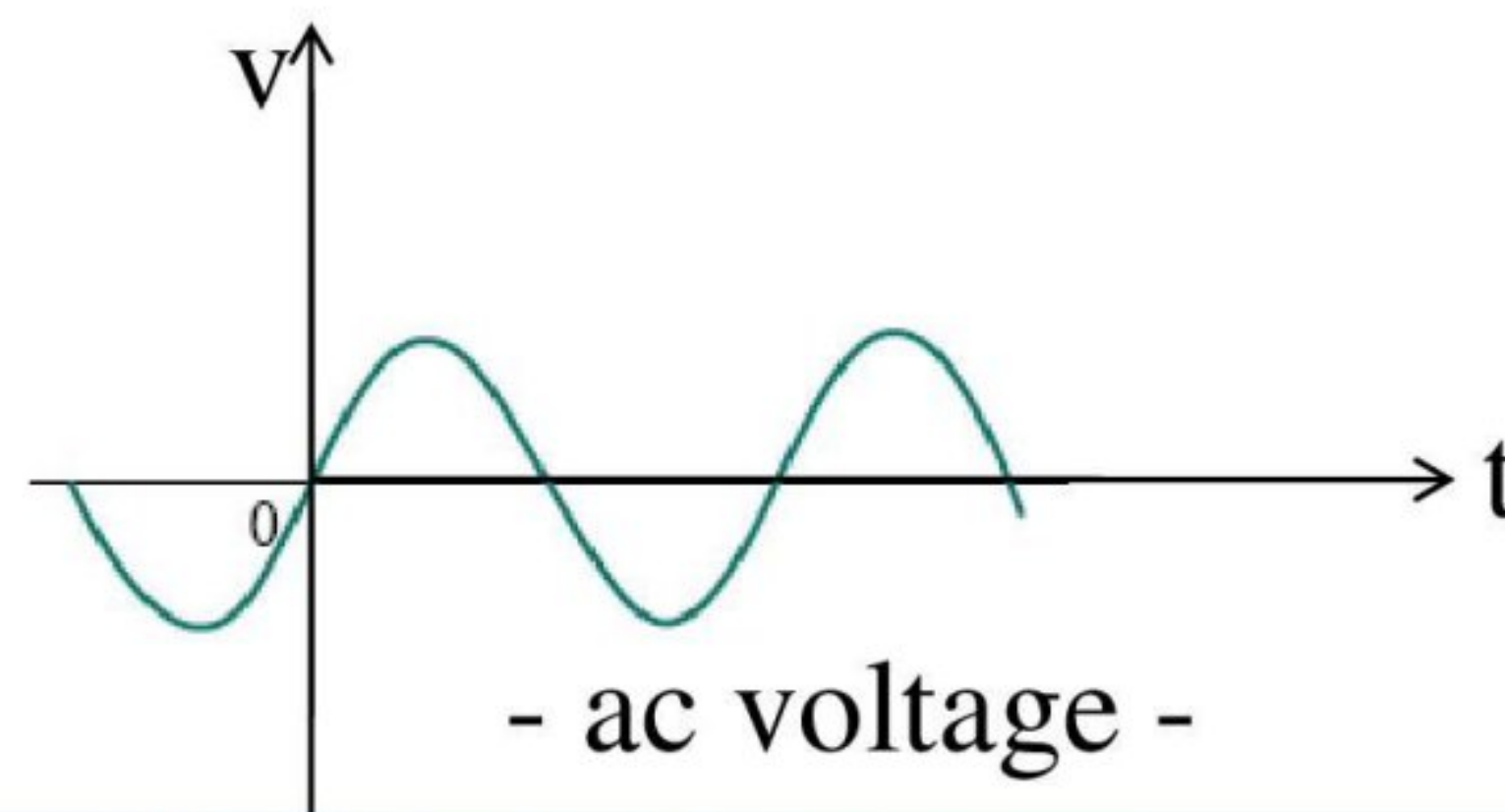
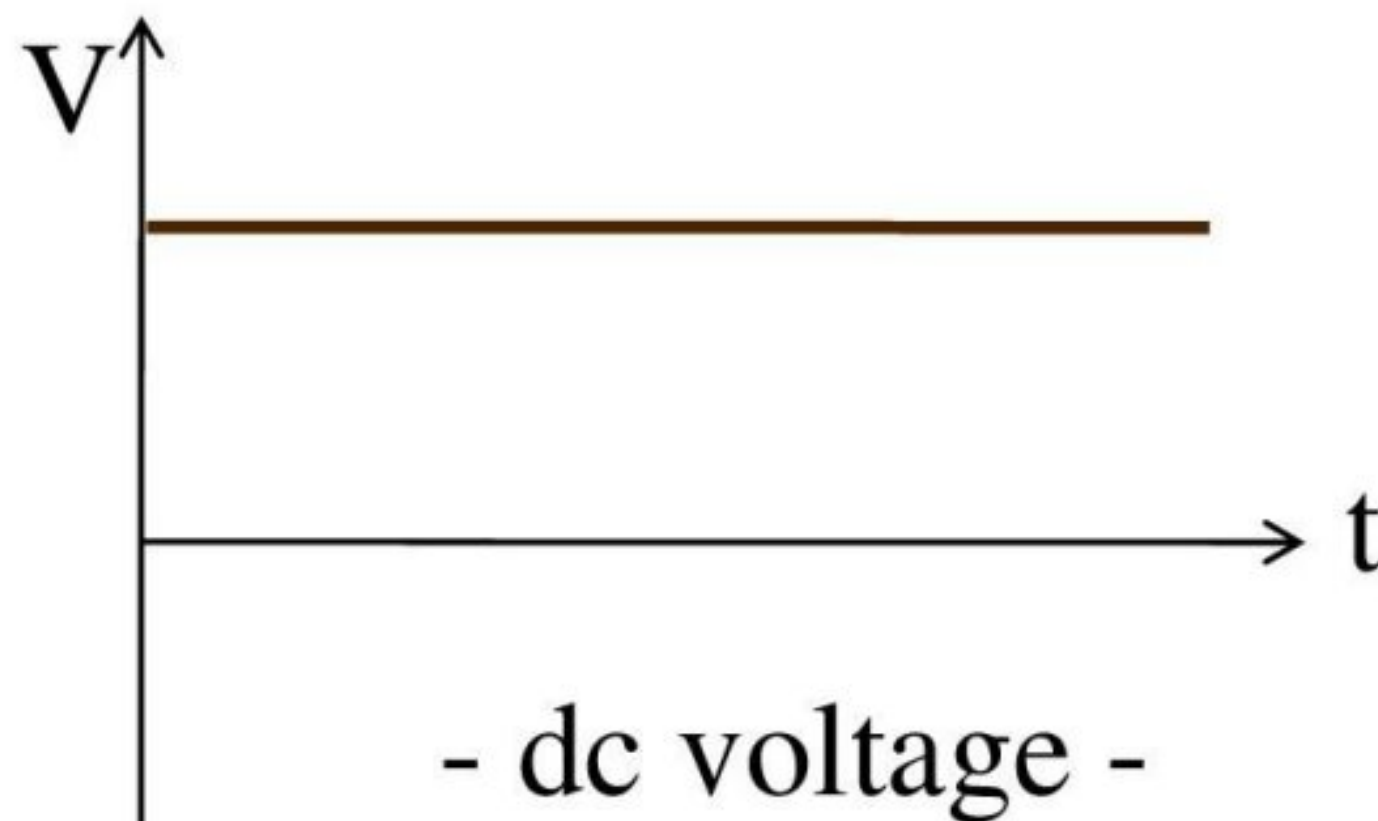
Voltage

التوتر الكهربائي

الأنواع العامة للتوتر الكهربائي:

A dc voltage التوتر المستمر
هو التوتر الذي يبقى ثابتا مع الزمن.

A Ac voltage التوتر المتناوب
هو التوتر الذي يتغير بشكل جيبى مع الزمن.





1. تتكون الدائرة الكهربائية من عناصر كهربائية متصلة ببعضها البعض.
2. النظام الدولي للوحدات (SI) هو لغة القياس الدولية، والتي تمكن المهندسين من التعامل مع القيم الفيزيائية بشكل موحد. ويمكن استخلاص وحدات الكميات الفيزيائية الأخرى من الوحدات الرئيسية الست.
3. التيار الكهربائي هو معدل تغير الشحنة مع الزمن.
$$i = \frac{dq}{dt}$$
4. التوتر الكهربائي هو الطاقة المطلوبة لنقل شحنة مقدارها 1C خلال عنصر.

$$v = \frac{dw}{dq}$$

Quiz

1. One millivolt is one millionth of a volt

- a. True
- b. False

2. The prefix micro stands for:

- a. 10^6
- b. 10^3
- c. 10^{-3}
- d. 10^{-6}

Quiz

3. The voltage 2.000.000 V can be expressed in power of 10 as:

- a. 2 mV
- b. 2 kV
- c. 2 MV
- d. 2 GV

4. A charge of 2 C flowing past a given point each second is a current of 2A

- a. True
- b. False

Quiz

5. The unit of current is:

- a. coulomb
- b. ampere
- c. volt
- d. joule

6. Voltage is measured in:

- a. watts
- b. amperes
- c. volts
- d. joules per second

Quiz

7. A 4-A current charging a dielectric material will accumulate a charge of 24 C after 6 seconds.
- a. True.
 - b. False.
8. The voltage across a 1.1 kW toaster that produces a current of 10 A is:
- a. 11 kV
 - b. 1100 V
 - c. 110 V
 - d. 11 V

Quiz

9. Which of these is not an electrical quantity?

a. charge

b. time

c. voltage

d. current

e. power